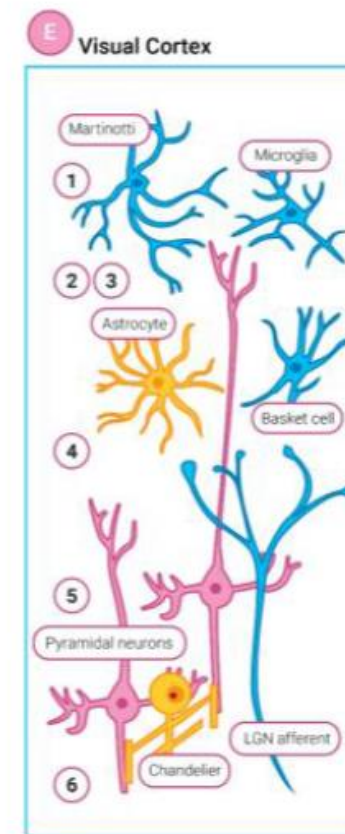
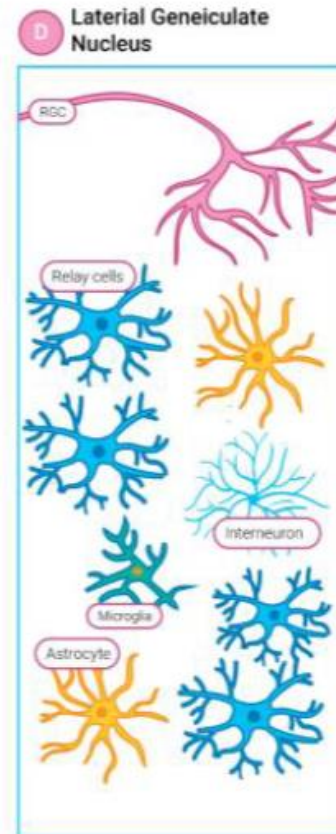
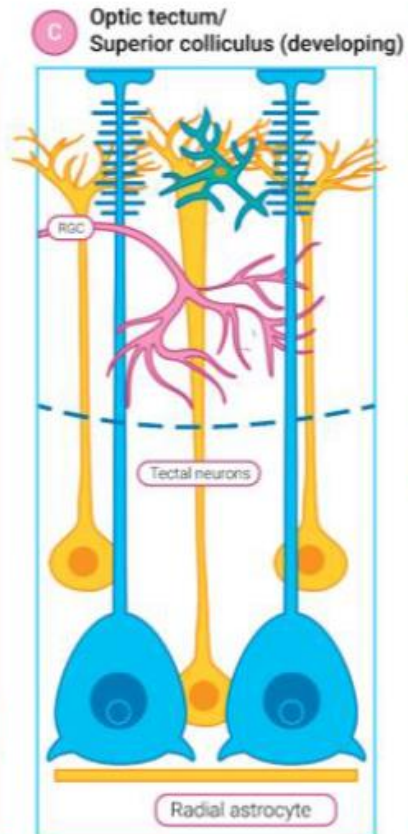
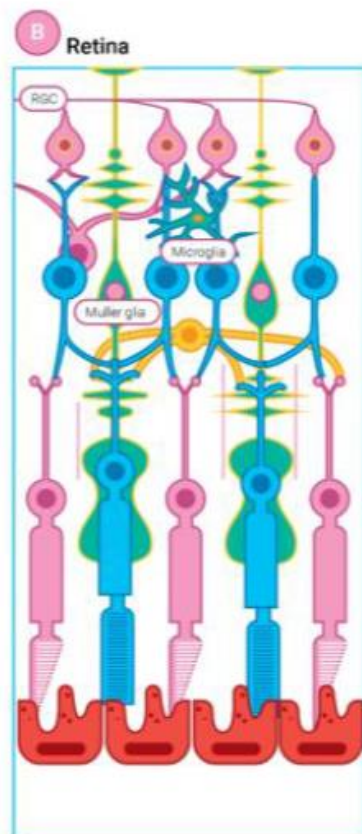
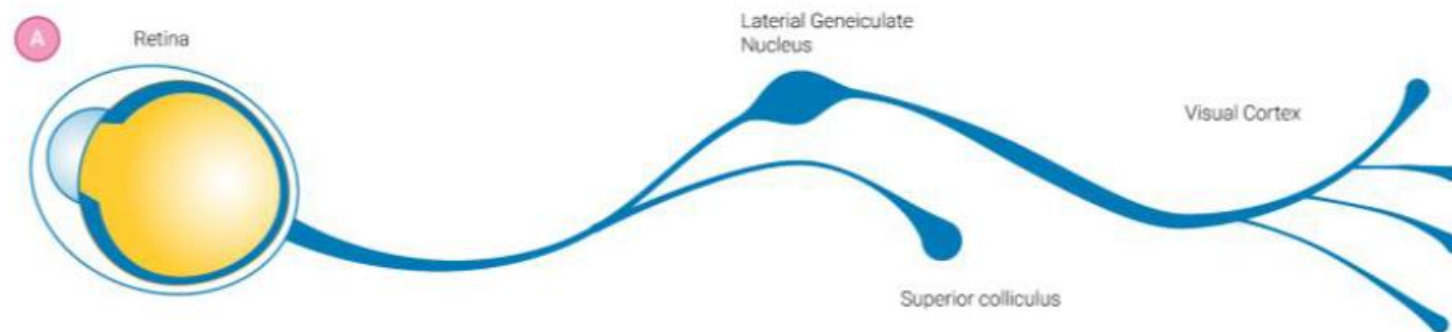


Tổ chức và xử lý thông tin trong virus tiêu ung thư: gợi ý về các liệu pháp lập trình được

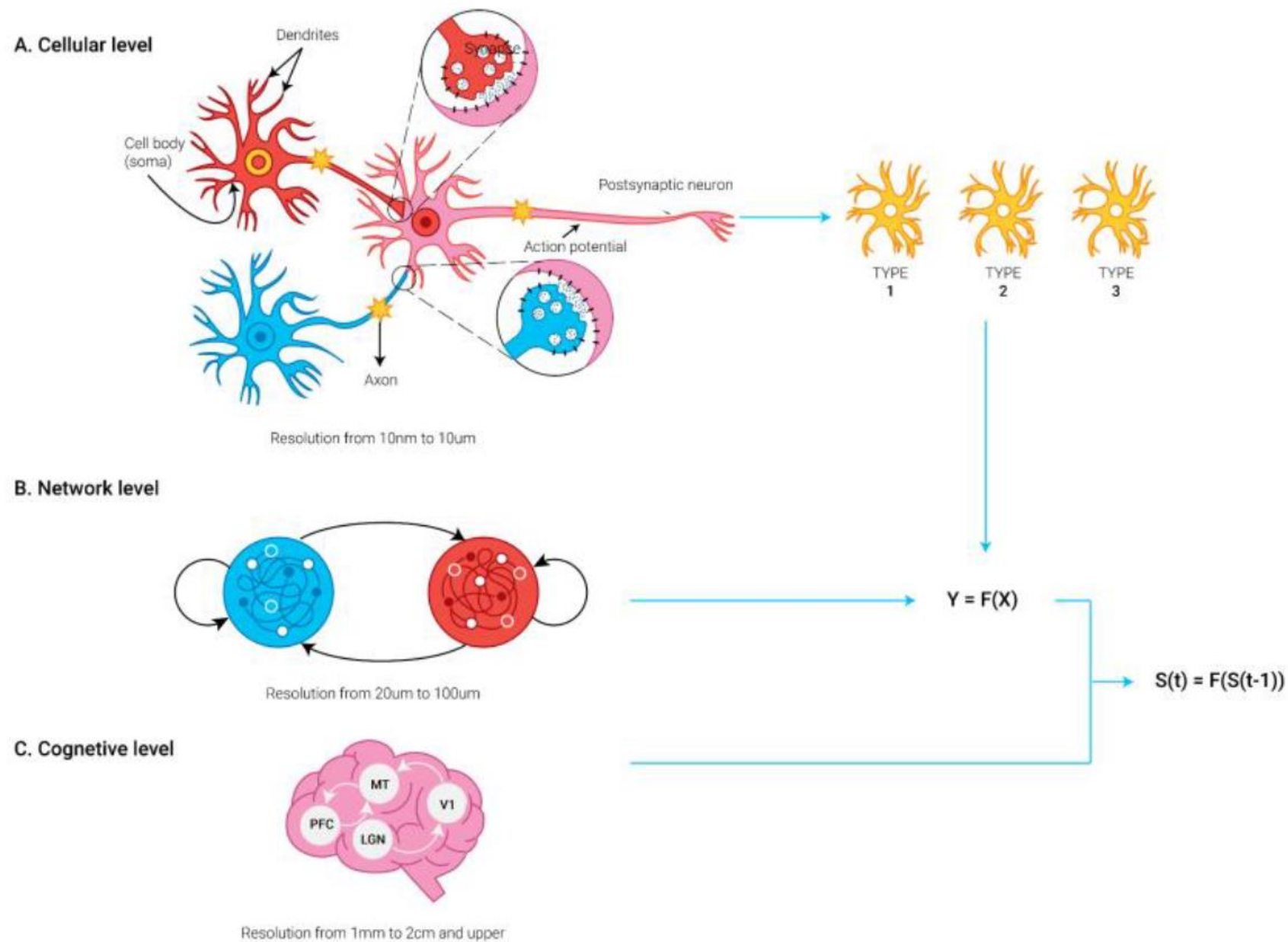
Selected references: IJMS 2023;
Cell 2014; Science 2018



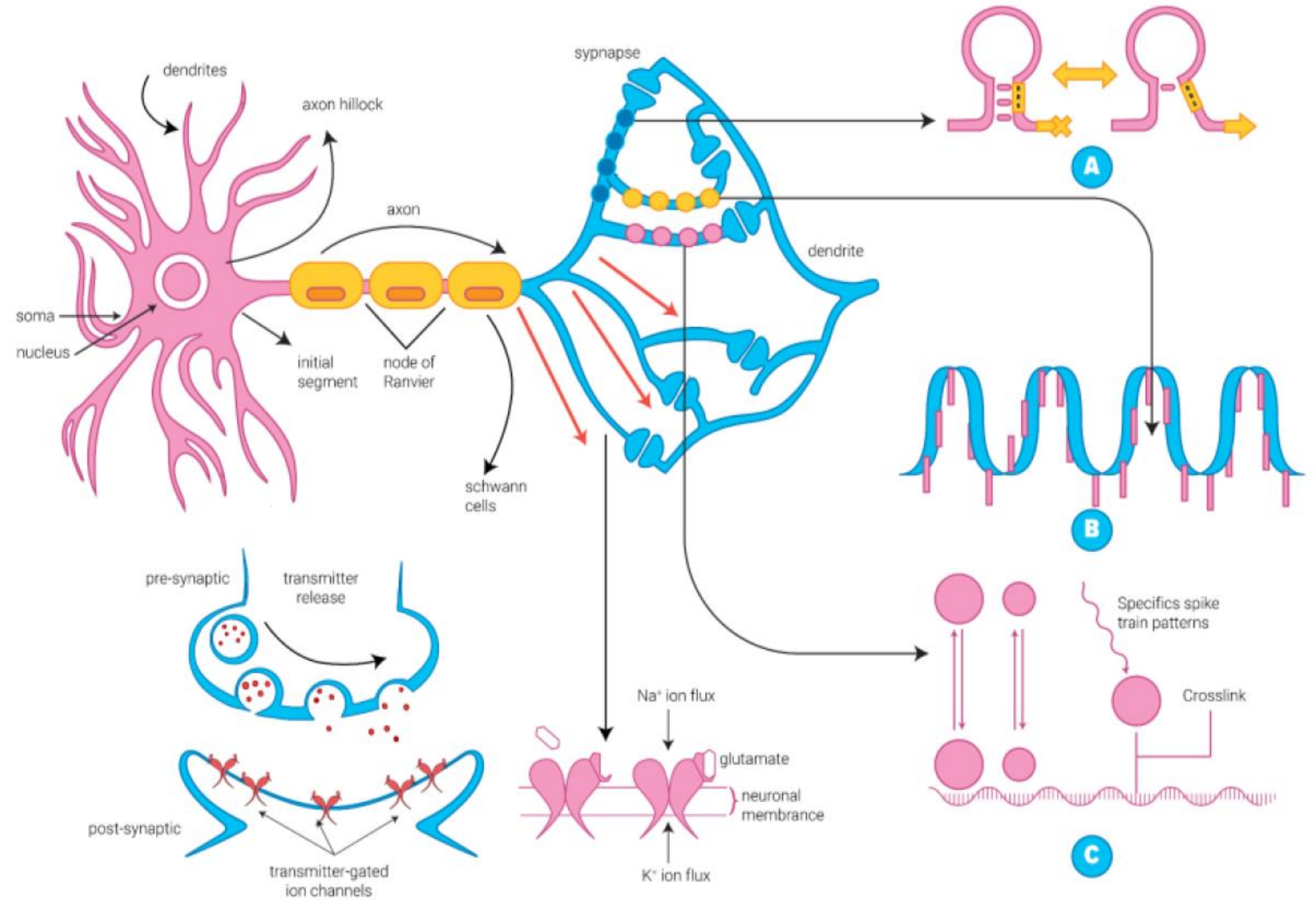
Introduction



Introduction



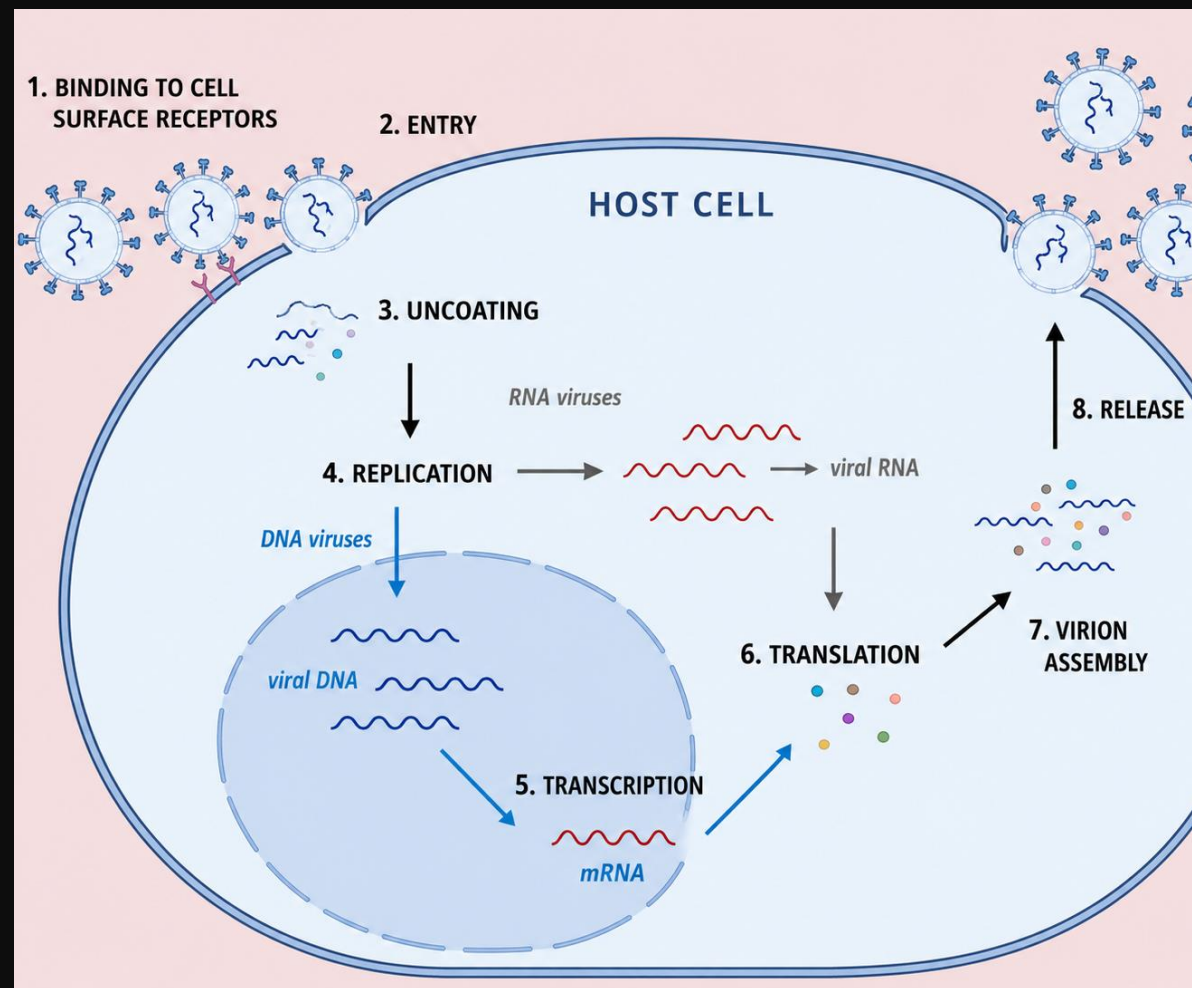
Introduction



Virus

- Tập hợp phân tử có cấu trúc.
- Thực hiện các bước theo trình tự.
- Mỗi bước được kích hoạt bởi điều kiện phân tử cụ thể.

Virus là một hệ phân tử tổ chức các bước nhận diện, xử lý điều kiện và thực thi hành động.



Adapted from Ruggiero & Richter, Nucleic Acids Research 2018, CC BY 4.0

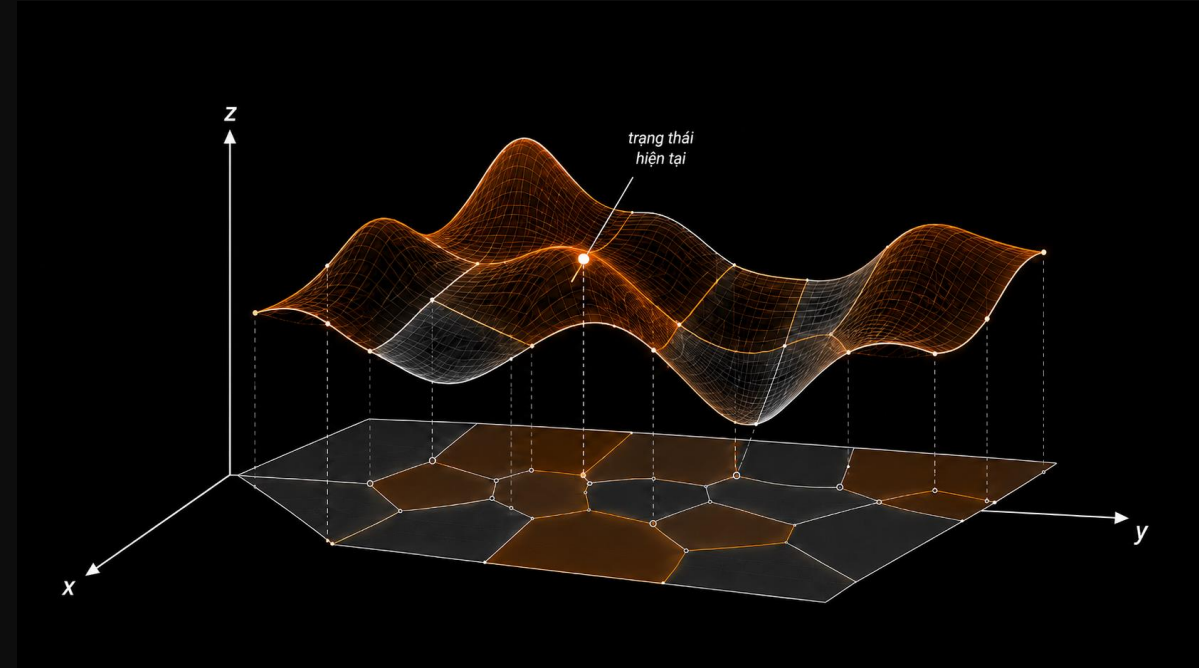
Virus

- Máy phân tử hoạt động có điều kiện, embodies mệnh đề tương tự if-else
(*receptor binding, pH response, polymerase access, immune evasion*)
- Cấu trúc nhiều lớp quy định thứ tự tiếp xúc và hành động
(*envelope/capsid → genome core*)
- Tổ chức genome điều phối thứ tự và tốc độ biểu hiện gene
(*gene order, promoter strength, copy number*)
- Quá trình thực thi chịu ảnh hưởng bởi ngữ cảnh tế bào chủ
(*host enzymes, immune state, stochastic molecular events*)

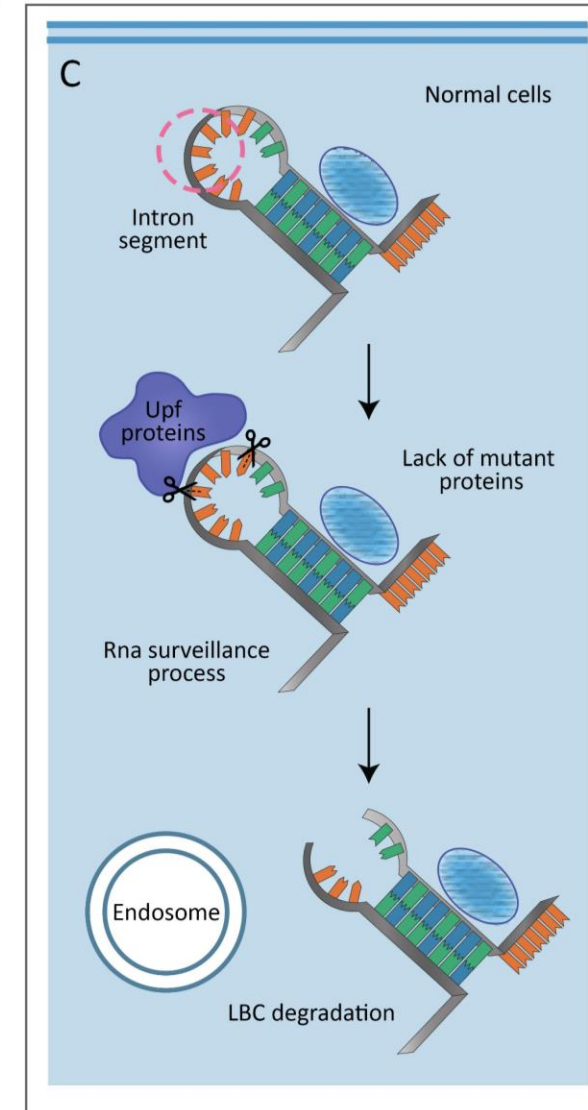
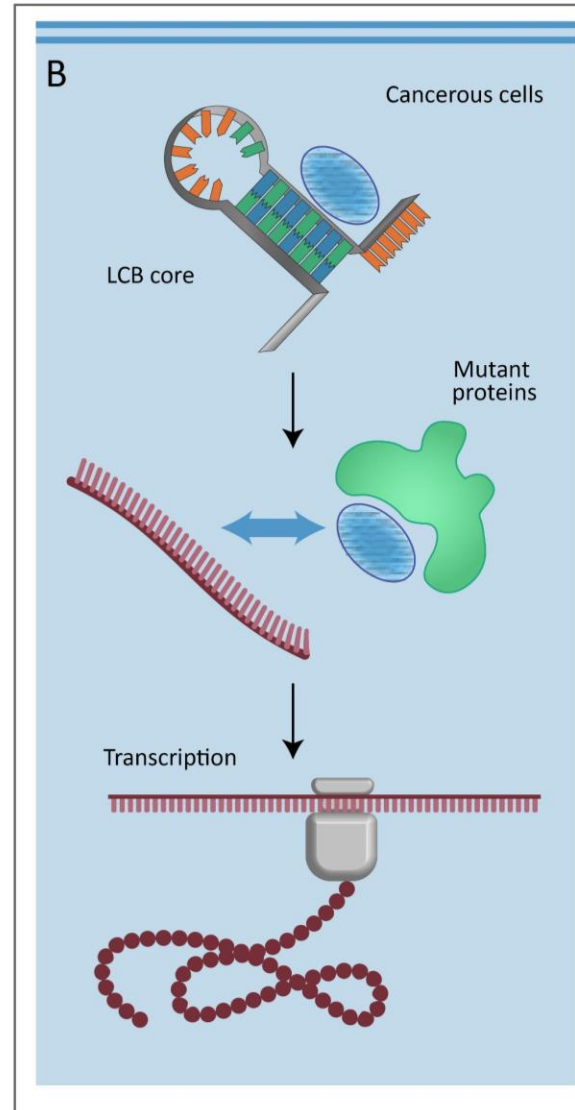
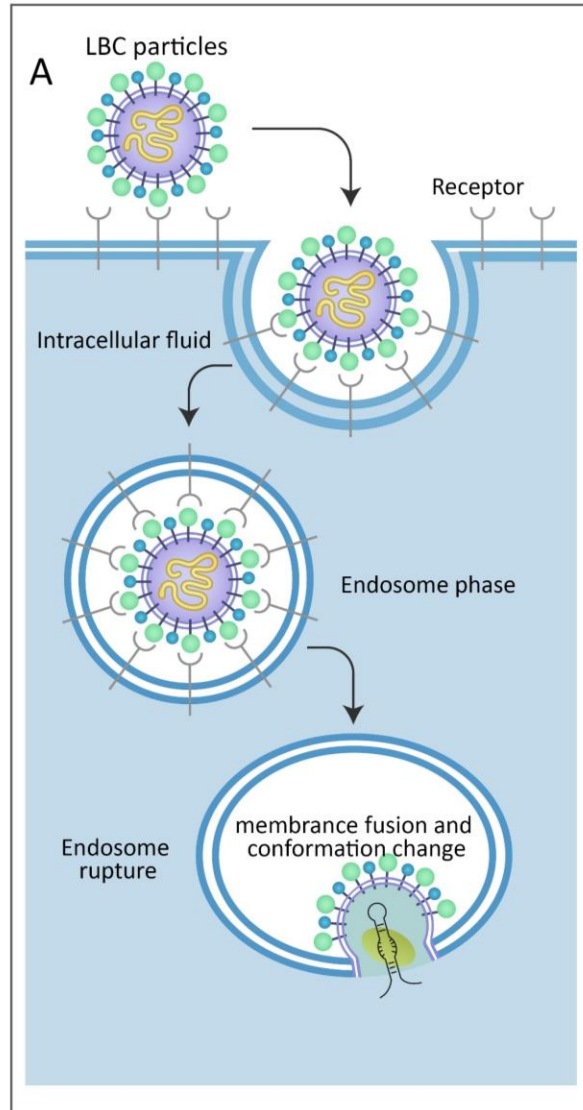
Virus

- Trong CS: Trạng thái, cấu trúc rẽ nhánh, lặp đệ quy, cấu trúc chuỗi, tính composition.
Insight: Hành vi được chọn bởi trạng thái của hệ.
- Phân tử: Mỗi trạng thái ổn định trên PES có hình học/điện tích/khả năng tiếp cận riêng
→ chỉ cho phép một số phản ứng. Từ đó:
Có thể tạo cấu trúc giống rẽ nhánh ở cấp độ phân tử.

Gợi ý: Thiết kế tổ hợp phân tử chứa chương trình logic giống virus, nhưng phục vụ mục đích điều trị.



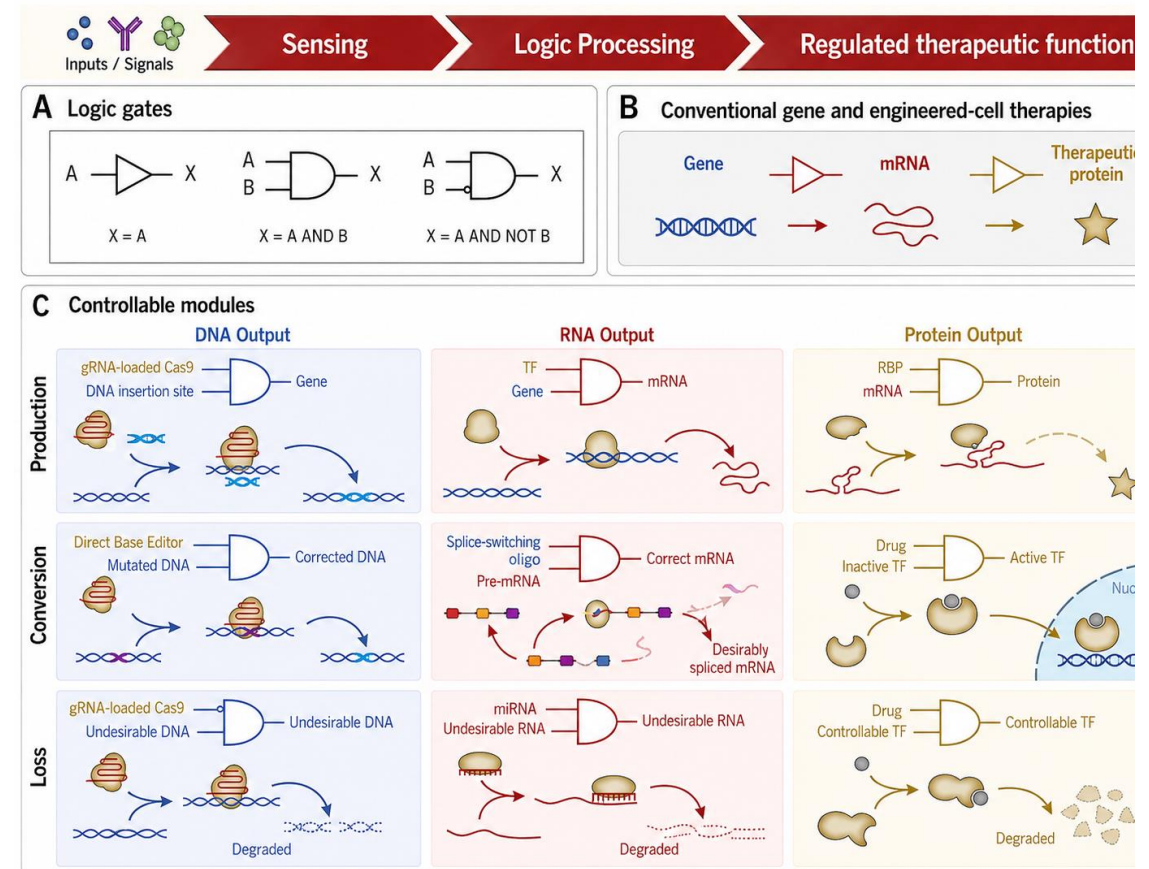
Liệu pháp lập trình được



Liệu pháp lập trình được

- Liệu pháp gene/tế bào hiện nay còn thiếu điều khiển chính xác.
- Sinh học tổng hợp cho phép lập trình trị liệu qua:

Cảm biến → Xử lý logic → Đáp ứng trị liệu



Redrawn and adapted from Kitada et al., *Science* 359, eaad1067 (2018), Fig. 1.

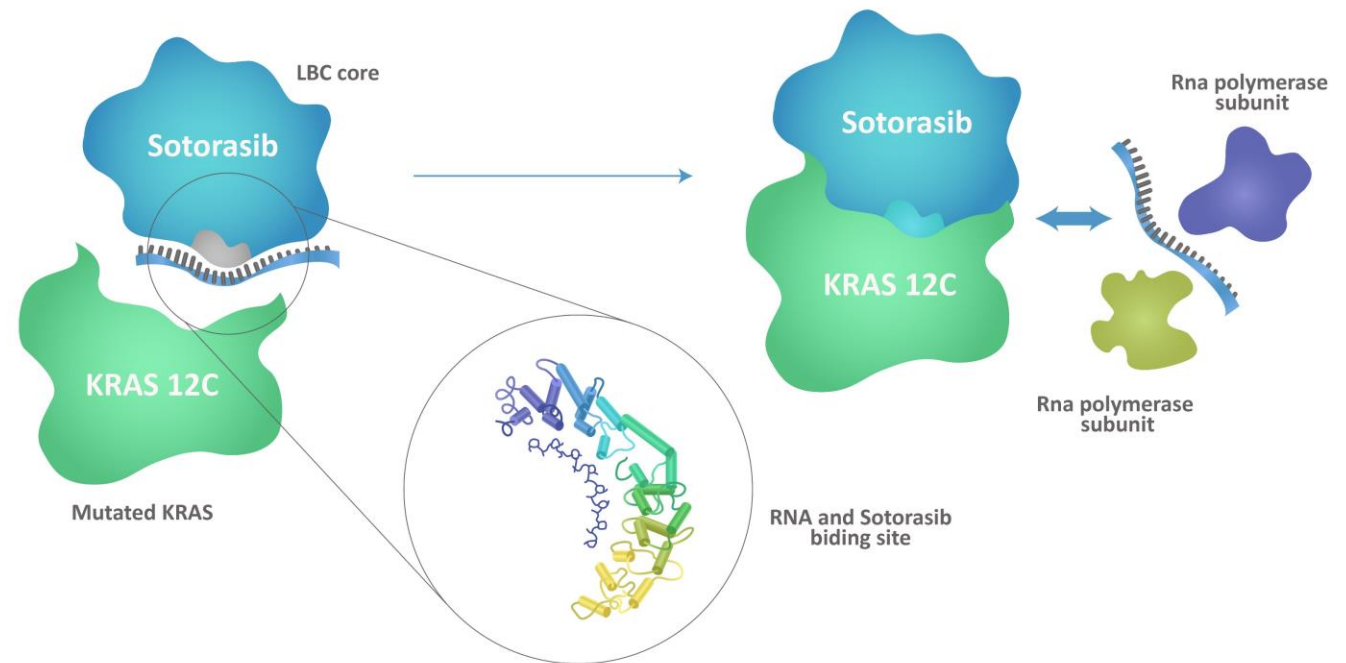
Liệu pháp lập trình được

- Các chiến lược logic trong trị liệu có thể rất linh hoạt. Tuy nhiên, để có khả năng chuyển dịch lâm sàng, thiết kế cần:

đơn giản – ổn định – dễ chuẩn hóa – dễ tái sử dụng

- Tập trung vào một logic trị liệu tối giản:

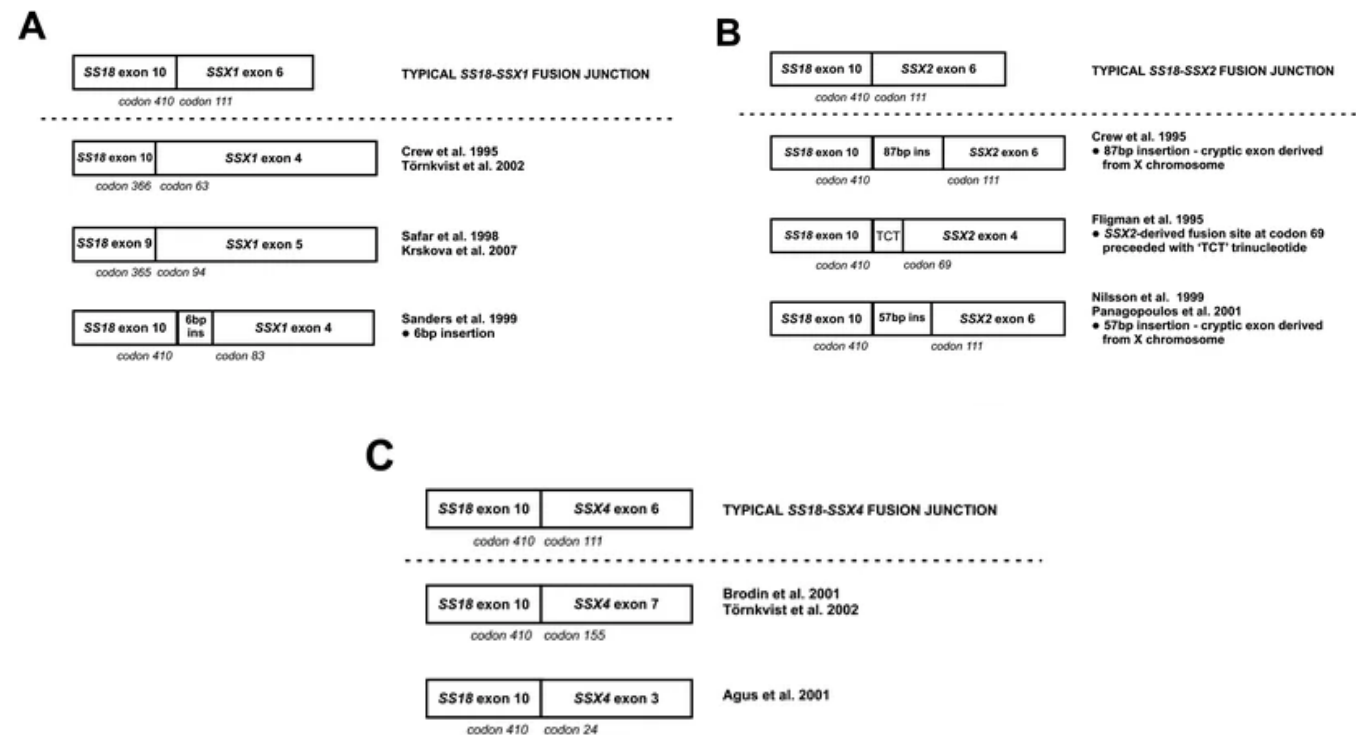
nhận diện → đánh dấu → kích hoạt thuốc tại chỗ



Liệu pháp lập trình được

Khó có thuốc phổ quát, nhưng có thể có giao thức phổ quát:

- Ví dụ: Hallmark $t(X;18)(p11;q11)$ tạo SS18–SSX fusion trong sarcom hoạt dịch; fusion này có thể ảnh hưởng gián tiếp đến trục p53–MDM2/HDM2.

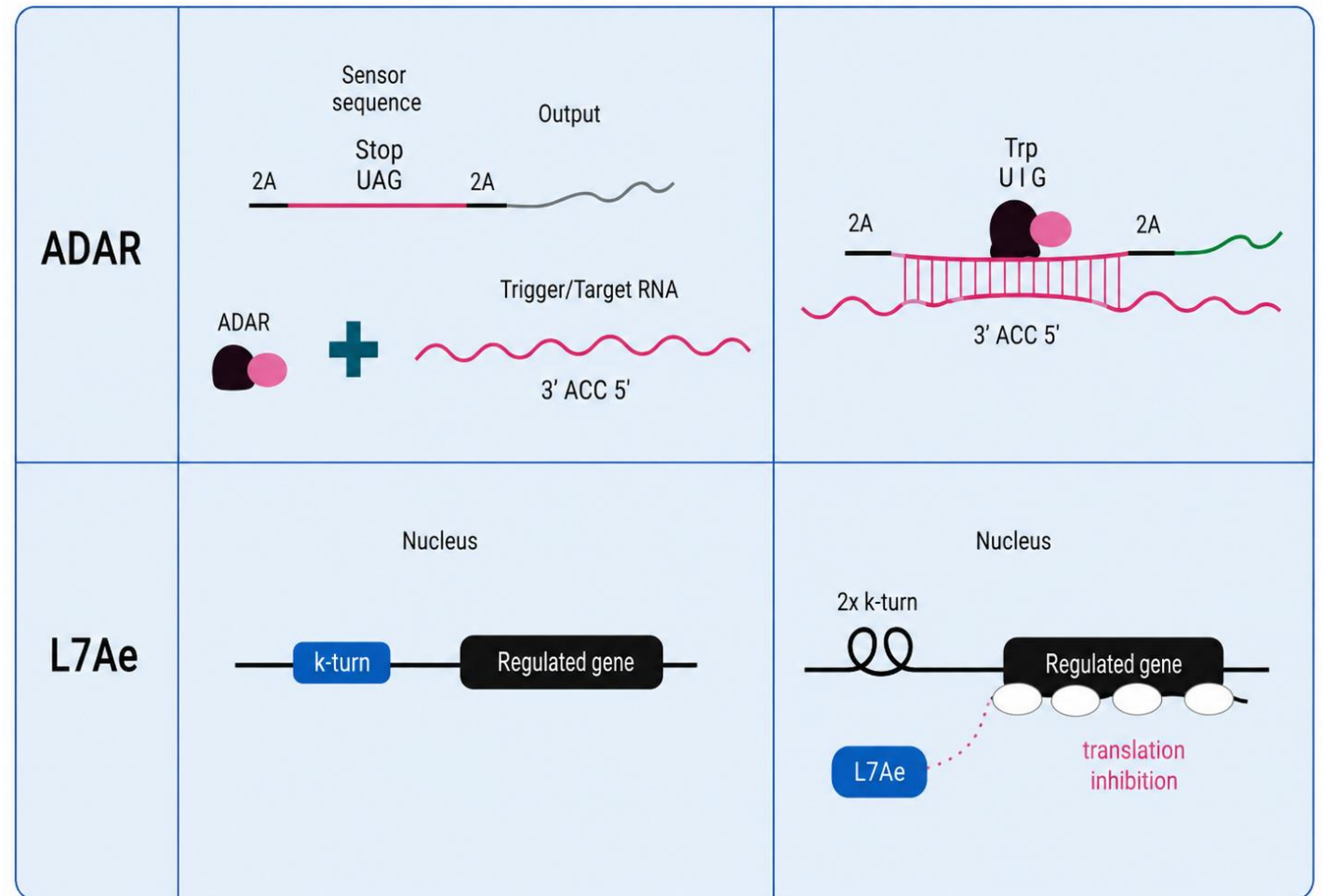


Adapted from Przybyl et al., *Tumor Biology* (2012), DOI: 10.1007/s13277-012-0486-0

Thiết kế công tắc phân tử

Toehold		
Apta-switches		
CRISPR		

Thiết kế công tắc phân tử



Thiết kế công tắc phân tử

Generative ML / specialized software

candidate design



Molecular dynamics

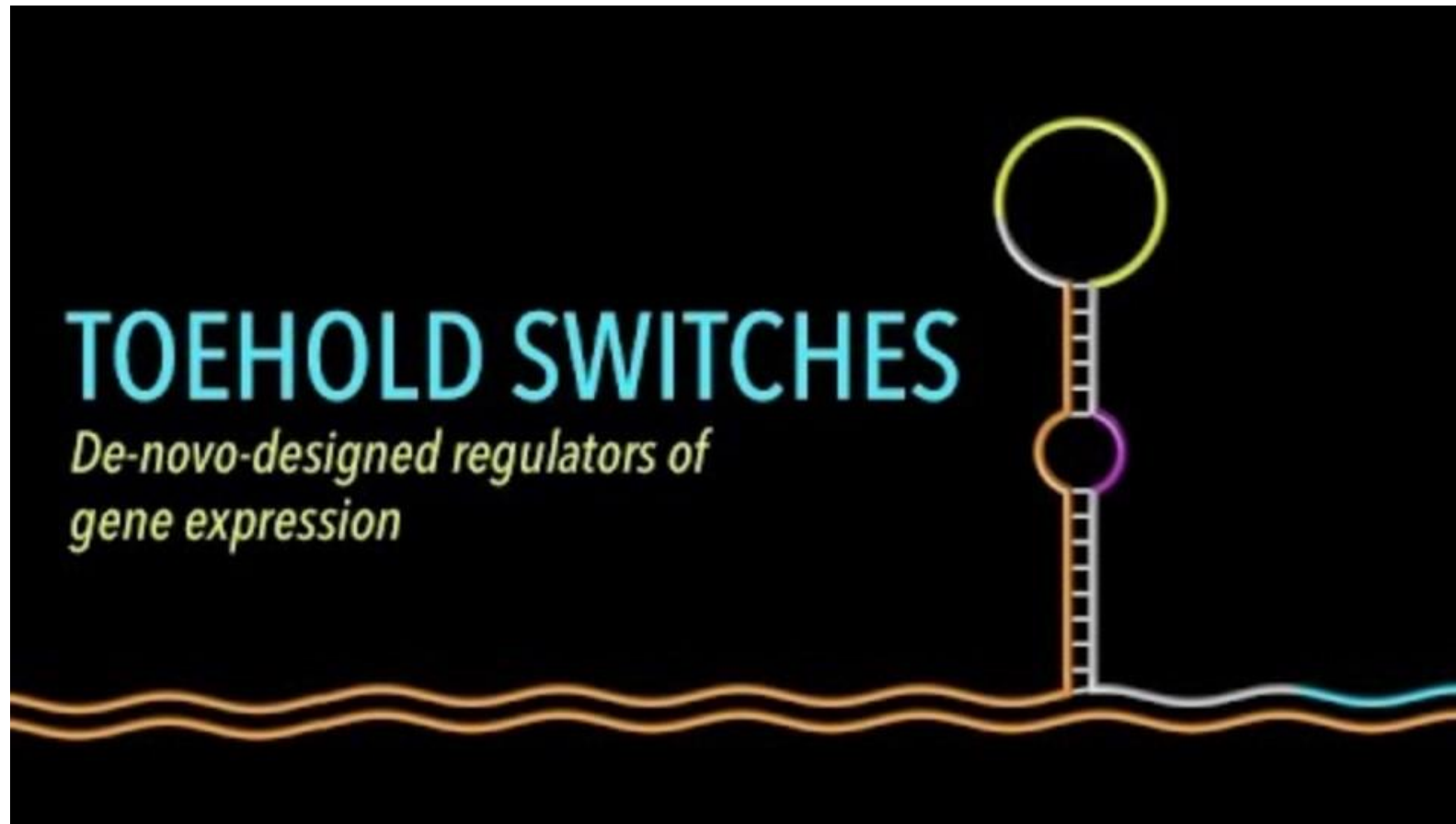
structural stability / switching



Quantum calculation

local interaction / reaction mechanism

Ví dụ về Toehold



Ví dụ về Toehold

Toehold switch: mạnh trong vi khuẩn, khó hơn trong tế bào động vật có vú

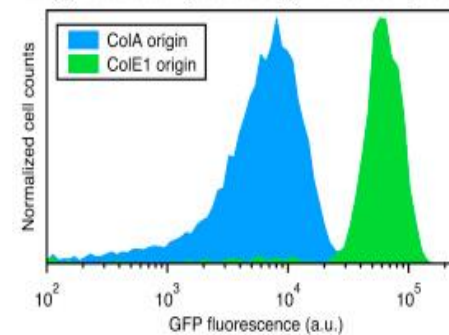
- **Trong *E. coli***

ON/OFF cao · Cặp RNA trực giao · Nhận diện trigger có thể lập trình · Logic di truyền đa kênh

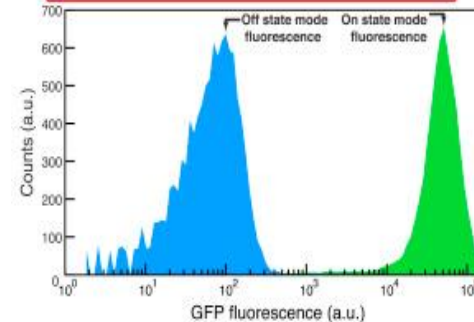
- **Trong tế bào động vật có vú**

eToehold đã được phát triển, nhưng fold-change vẫn thấp hơn - tối đa ~16 lần induction

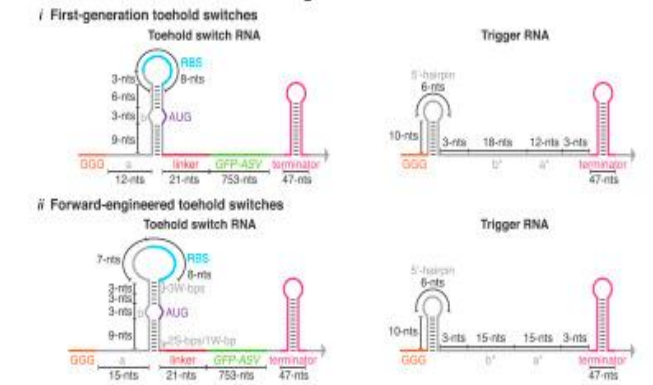
A Trigger and switch plasmid copy number comparison



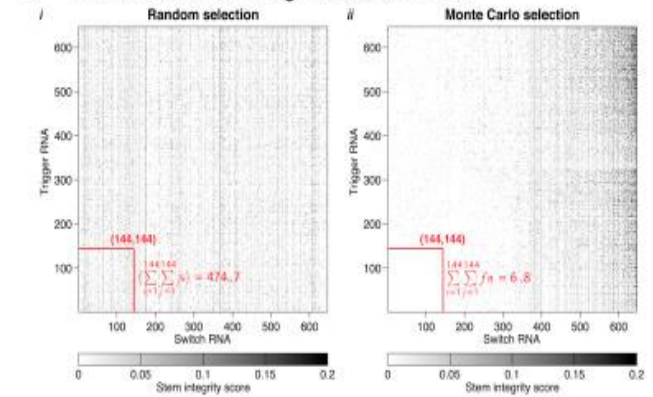
B $\text{ON/OFF GFP} = \frac{\text{ON state mode GFP fluorescence}}{\text{OFF state mode GFP fluorescence}}$



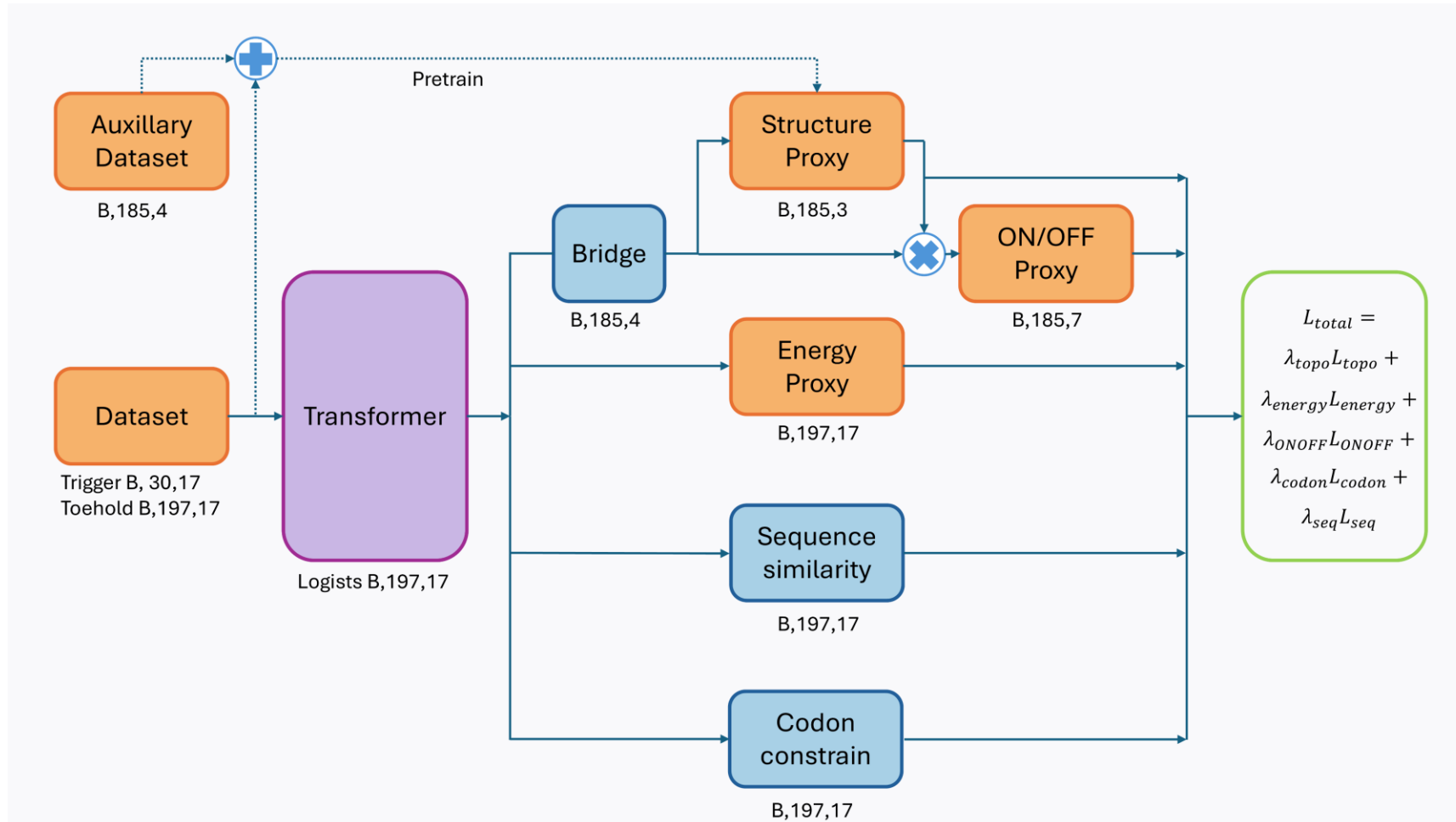
C Detailed toehold switch design schematics



D In silico selection of orthogonal toehold switches



Ví dụ về Toehold



Data sources: RNASSTR.csv — Langeberg et al. 2025, CC BY-NC 4.0; Toehold switch dataset — Angenent-Mari et al. 2020, CC BY 4.0.

Ví dụ về Toehold

Mục tiêu

Đánh giá khả năng hỗ trợ của mô hình tính toán trong thiết kế RNA switch một cách có hệ thống.

Kết quả chính

- Transformer tạo được các candidate dạng toehold với 70% chuỗi đảm bảo chức năng
- Physics-guided loss cải thiện chỉ số chức năng khoảng 5–7% so với mô hình chỉ dùng sequence loss.
- Proxy model hỗ trợ đánh giá cấu trúc và chức năng
- Mô hình ΔG giữ được xu hướng vật lý tương đối tốt

Giới hạn chính

Các thành phần loss cạnh tranh nhau trong quá trình huấn luyện
→ chưa tối ưu đồng thời tốt cho sequence, cấu trúc, ON/OFF và codon constraints

Kết luận

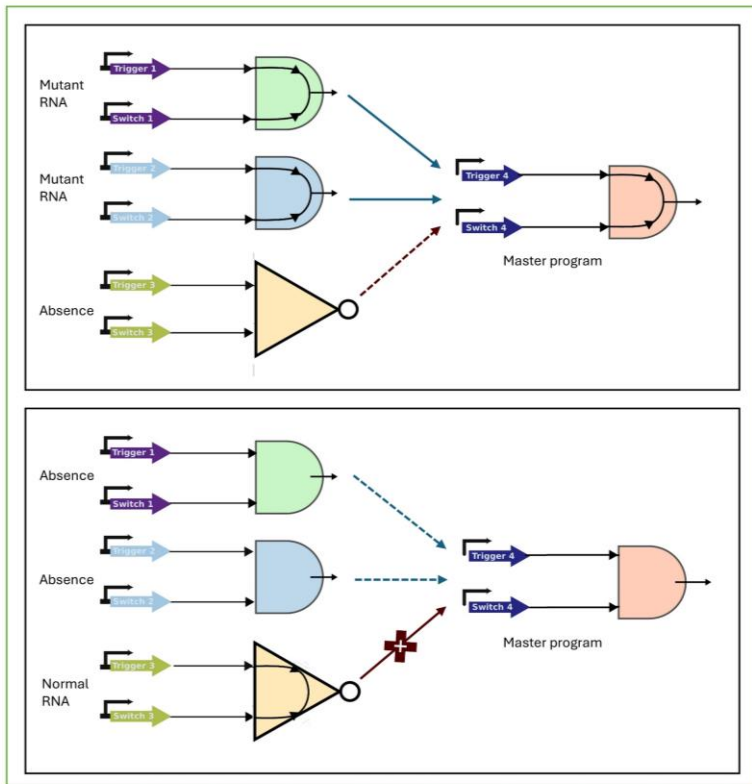
Đây là bước kiểm tra workflow thiết kế, chưa phải kiểm chứng ứng dụng điều trị.

Ví dụ về Toehold

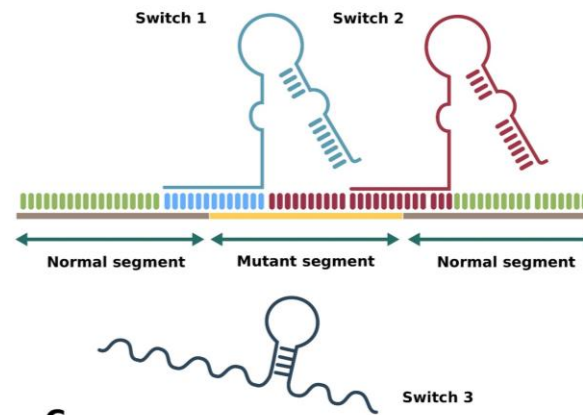
- <pre_seq>CTCTGGGCTAACTGTCGCGC<promoter>TAATACGACTC
ACTATAGGG<trigger>AAATTACACCCTCGGATCTTAGGCCCGCTGC<l
oop1>AACCAAACACACAAACGCAC<switch>GCAGCGGCCTAAGA
TCCGAGGGGTGTAATTT<loop2>AACAGAGGAGA<stem1>AAATTA<at
g>ATG<stem2>CCTCGGATC<linker>AACCTGGCGGCAGCGCAAA
AGATGCG<post_linker>TAAAGGAGAA<eos>
- <pre_seq>CTCTGGGCTAACTGTCGCGC<promoter>TAATACGACTC
ACTA<eos>

Ghép mạch

A



B



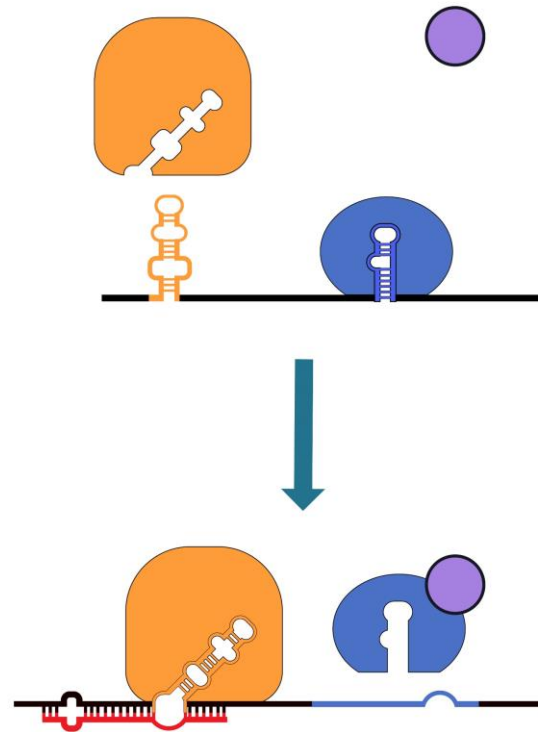
C

Toehold performance	Cancer cells	Normal cells
Opening state	0.9	0.1
Closing state	0.1	0.9

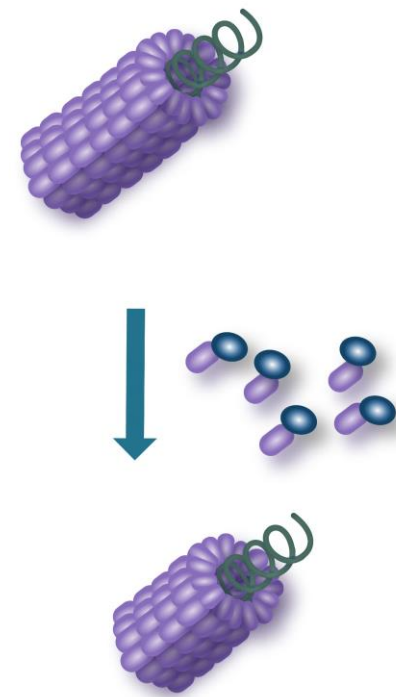
- Bảng chân trị của một cổng toehold được thể hiện trong hình C
- Với 3 công tắc: $M1 \otimes M2 \otimes M3$.

Ghép mạch

A



B



A large orange circle is positioned on the left side of the slide, partially overlapping the text area.

Giới hạn & giả định chưa giải quyết

Thiết kế mới được kiểm tra ở mức in silico

Chưa đánh giá nhiều sinh học trong tế bào thật

Chưa mô hình hóa delivery / vận chuyển vào tế bào

Chưa kiểm chứng độc tính, miễn dịch, hoặc hiệu ứng ngoài mục tiêu

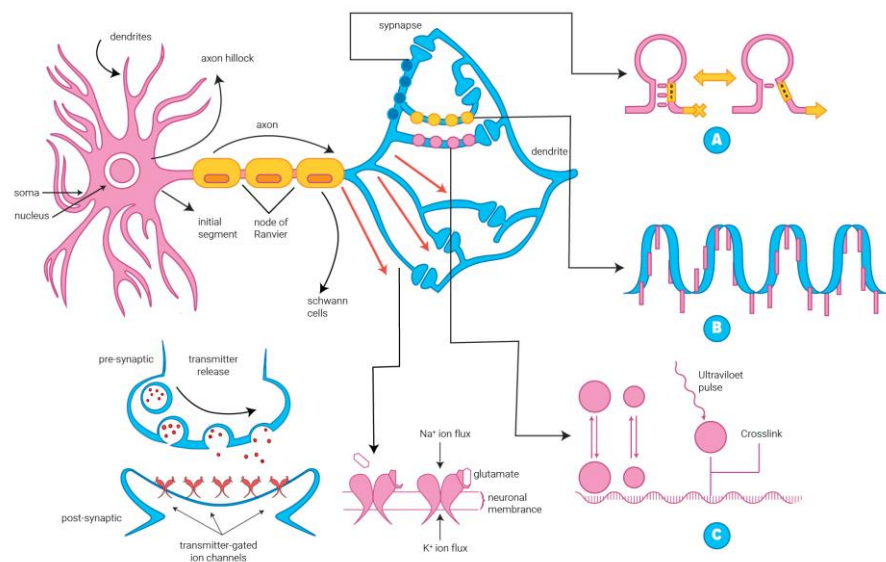
Chưa đánh giá trực tiếp trong bối cảnh điều trị

A large orange circle is positioned on the left side of the slide, partially cut off by the edge.

Tính tất yếu

P53

Telomerase



Câu hỏi đầu bài



Thank you